

Resultados

Buffer circular con interrupción externa y animación en la matriz LED del Arduino UNO R4 WiFi

Resultados obtenidos

- Cada pulsación del botón conectado a D2 (interrupción externa, modo FALLING) quedó registrada en el buffer circular con su marca de tiempo en microsegundos, sin usar `delay()` en ningún punto del programa.
- El Monitor Serie confirmó el registro consecutivo de 30 eventos (del #1 al #30), cada uno con un tiempo en microsegundos estrictamente creciente, lo que demuestra que el buffer respeta el orden en que ocurrieron las pulsaciones.
- El filtro antirrebote de 40 ms evitó que un solo clic físico generara varias entradas: la diferencia entre eventos consecutivos siempre fue mayor a 40,000 μ s; el intervalo más corto observado fue de aproximadamente 67,595 μ s, entre los eventos #11 y #12.
- La animación de la matriz LED integrada (una línea vertical que recorre las 12 columnas) se mantuvo en movimiento constante durante toda la prueba, incluso mientras se presionaba el pulsador repetidamente, confirmando que la interrupción no bloquea ni interrumpe la animación.
- No apareció ningún mensaje de "Eventos rechazados por buffer lleno" durante la prueba, lo que indica que el `loop()` procesó los eventos con la rapidez suficiente para vaciar el buffer antes de llenar los 32 espacios disponibles.
- El pulsador se conectó únicamente entre el pin D2 y GND, aprovechando la resistencia interna de `INPUT_PULLUP`, sin necesidad de resistencia externa ni de una matriz LED adicional (la matriz de 12x8 ya está integrada en la placa).

Tiempos registrados y filtrado del rebote (primeros eventos)

Evento	Tiempo (μ s)	Intervalo desde el evento anterior (μ s)
#1	3,953,036	—
#2	7,015,336	3,062,300
#3	7,161,613	146,277
#4	8,867,357	1,705,744
#5	8,972,828	105,471
#6	10,110,101	1,137,273
#7	10,297,397	187,296
#8	10,379,576	82,179
#9	10,510,252	130,676
#10	10,579,545	69,293

Todos los intervalos superan ampliamente el umbral de 40,000 μ s del filtro antirrebote; la prueba completa (30 eventos) se muestra en el Monitor Serie a continuación.

Salida del Monitor Serie

```
Sistema de buffer circular iniciado.
Presiona el pulsador para registrar eventos.
Evento registrado #1 | Tiempo: 3953036 microsegundos
Evento registrado #2 | Tiempo: 7015336 microsegundos
Evento registrado #3 | Tiempo: 7161613 microsegundos
Evento registrado #4 | Tiempo: 8867357 microsegundos
Evento registrado #5 | Tiempo: 8972828 microsegundos
Evento registrado #6 | Tiempo: 10110101 microsegundos
Evento registrado #7 | Tiempo: 10297397 microsegundos
Evento registrado #8 | Tiempo: 10379576 microsegundos
Evento registrado #9 | Tiempo: 10510252 microsegundos
Evento registrado #10 | Tiempo: 10579545 microsegundos
Evento registrado #11 | Tiempo: 10726336 microsegundos
Evento registrado #12 | Tiempo: 10793931 microsegundos
Evento registrado #13 | Tiempo: 14234029 microsegundos
Evento registrado #14 | Tiempo: 14307140 microsegundos
Evento registrado #15 | Tiempo: 15315071 microsegundos
Evento registrado #16 | Tiempo: 15398881 microsegundos
Evento registrado #17 | Tiempo: 15841228 microsegundos
Evento registrado #18 | Tiempo: 15958420 microsegundos
Evento registrado #19 | Tiempo: 16481498 microsegundos
Evento registrado #20 | Tiempo: 16572980 microsegundos
Evento registrado #21 | Tiempo: 17103605 microsegundos
```

Evento registrado #22	Tiempo: 17214087 microsegundos
Evento registrado #23	Tiempo: 18313371 microsegundos
Evento registrado #24	Tiempo: 18472284 microsegundos
Evento registrado #25	Tiempo: 31843111 microsegundos
Evento registrado #26	Tiempo: 33231740 microsegundos
Evento registrado #27	Tiempo: 35607188 microsegundos
Evento registrado #28	Tiempo: 35686887 microsegundos
Evento registrado #29	Tiempo: 36719804 microsegundos
Evento registrado #30	Tiempo: 36792473 microsegundos

Evidencias

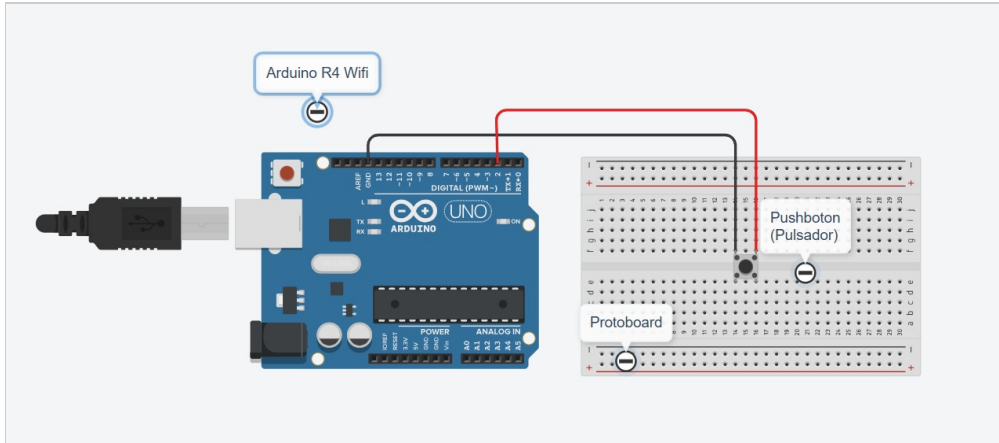
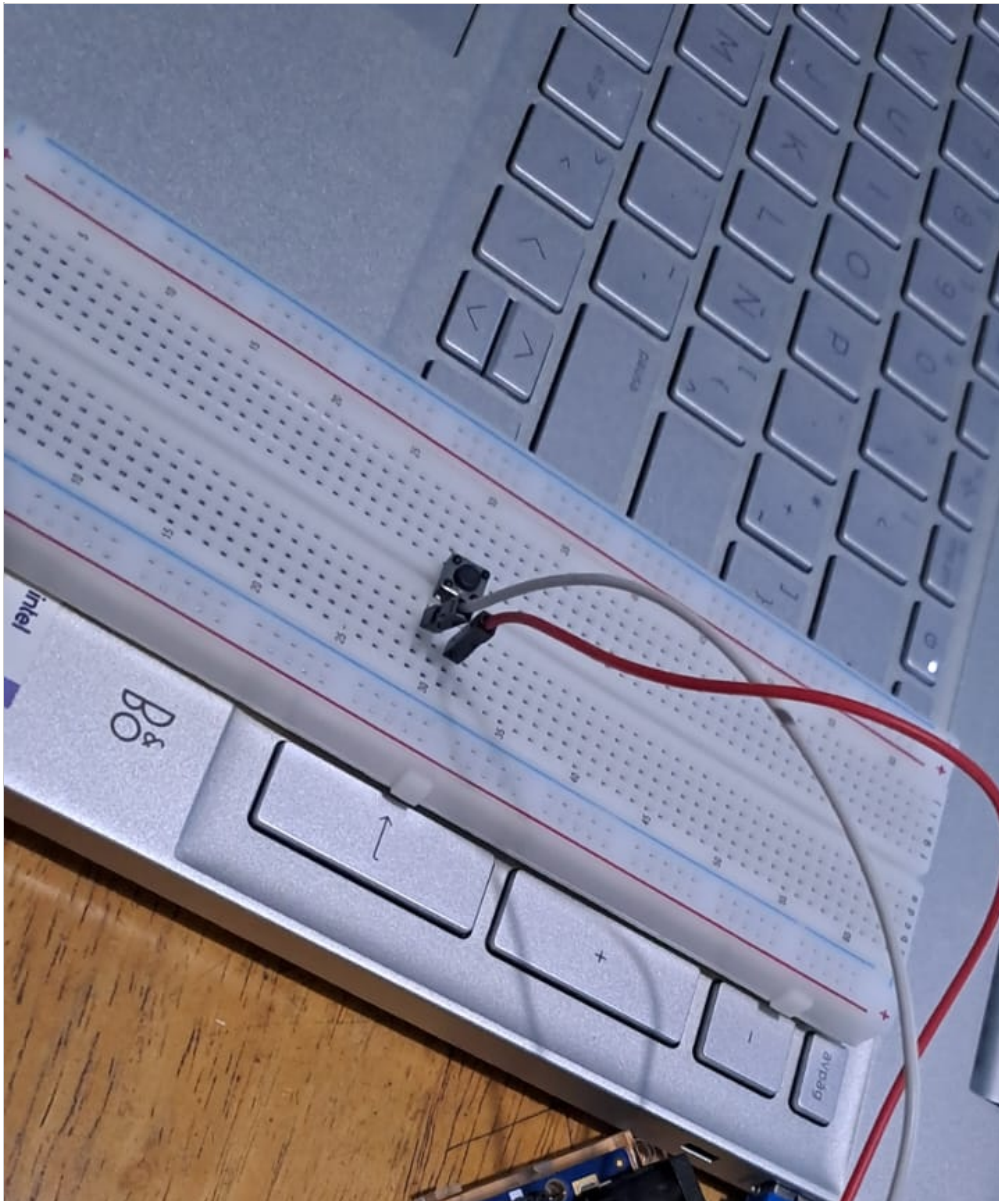
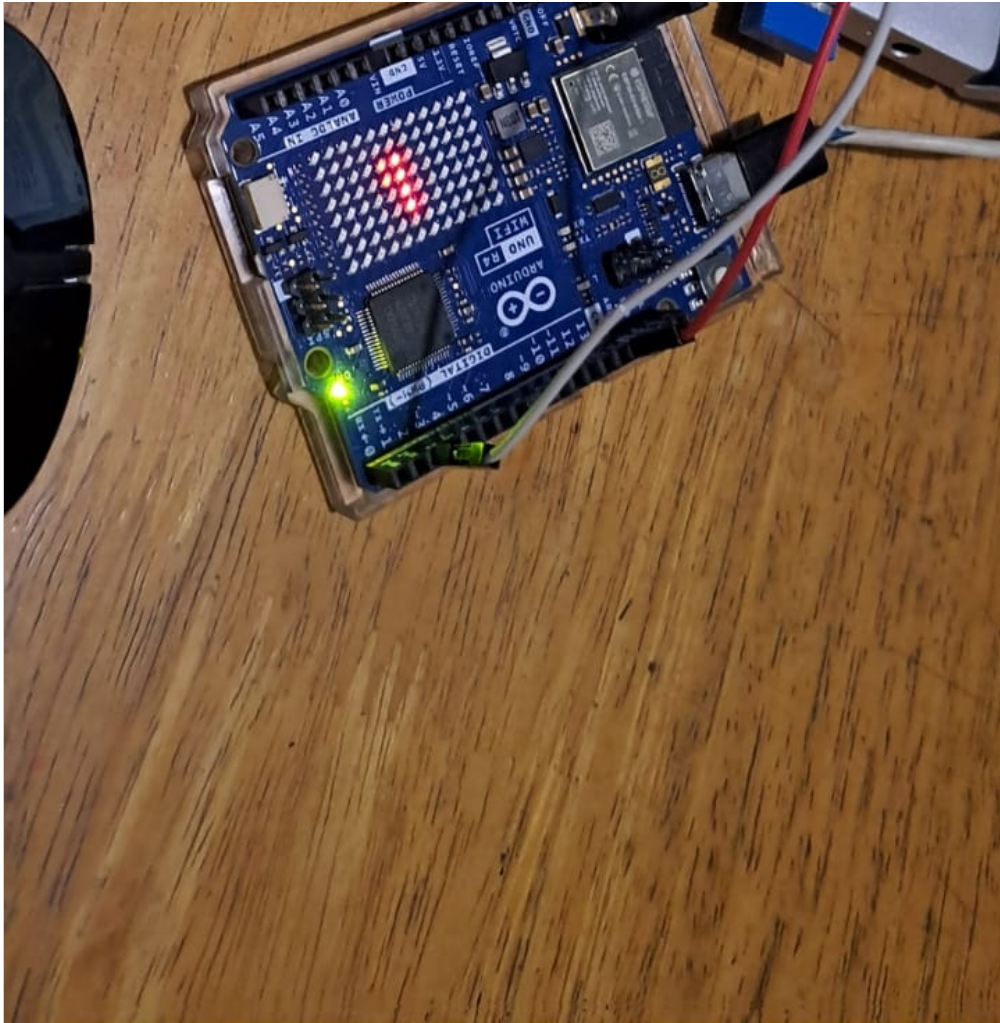


Diagrama del circuito: pulsador entre el pin D2 y GND del Arduino UNO R4 WiFi (la matriz LED ya está integrada en la placa).





Armado físico: pulsador en protoboard conectado al Arduino UNO R4 WiFi, con la animación activa en la matriz LED integrada.

✓

→

⚙️

Arduino UNO R4 WiFi

Buffer_Circular1.ino

104

void actualizarAnimacion()

105

{

106

unsigned long ahora = millis();

Output

Serial Monitor

X

Message (Enter to send message to 'Arduino UNO R4 WiFi' on 'COM3')

Sistema de buffer circular iniciado.
Presiona el pulsador para registrar eventos.
Evento registrado #1 | Tiempo: 3953036 microsegundos
Evento registrado #2 | Tiempo: 7015336 microsegundos
Evento registrado #3 | Tiempo: 7161613 microsegundos
Evento registrado #4 | Tiempo: 8867357 microsegundos
Evento registrado #5 | Tiempo: 8972828 microsegundos
Evento registrado #6 | Tiempo: 10110101 microsegundos
Evento registrado #7 | Tiempo: 10297397 microsegundos
Evento registrado #8 | Tiempo: 10379576 microsegundos
Evento registrado #9 | Tiempo: 10510252 microsegundos
Evento registrado #10 | Tiempo: 10579545 microsegundos
Evento registrado #11 | Tiempo: 10726336 microsegundos
Evento registrado #12 | Tiempo: 10793931 microsegundos
Evento registrado #13 | Tiempo: 14234029 microsegundos
Evento registrado #14 | Tiempo: 14307140 microsegundos
Evento registrado #15 | Tiempo: 15315071 microsegundos
Evento registrado #16 | Tiempo: 15398881 microsegundos
Evento registrado #17 | Tiempo: 15841228 microsegundos
Evento registrado #18 | Tiempo: 15958420 microsegundos
Evento registrado #19 | Tiempo: 16481498 microsegundos
Evento registrado #20 | Tiempo: 16572980 microsegundos
Evento registrado #21 | Tiempo: 17103605 microsegundos
Evento registrado #22 | Tiempo: 17214087 microsegundos
Evento registrado #23 | Tiempo: 18313371 microsegundos
Evento registrado #24 | Tiempo: 18472284 microsegundos
Evento registrado #25 | Tiempo: 31843111 microsegundos
Evento registrado #26 | Tiempo: 33231740 microsegundos
Evento registrado #27 | Tiempo: 35607188 microsegundos
Evento registrado #28 | Tiempo: 35686887 microsegundos
Evento registrado #29 | Tiempo: 36719804 microsegundos
Evento registrado #30 | Tiempo: 36792473 microsegundos

Arduino IDE mostrando el código de la animación y el Monitor Serie con los eventos registrados por el buffer circular.